第二次作业 2：马尔科夫决策问题（二选一完成）

1. 多状态系统任务中止决策

一个天然气管道系统具有 6 个状态，即完好状态、破裂(完全失效状态)以及四种不同程度的缺陷状态，系统从完好到破裂状态下系统的传输性能分别为 5、4、3、2、1、0×10^5 立方米/天。管道系统的退化过程为离散时间马尔可夫过程，系统每天的转移概率矩阵为

$$\mathbf{P}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 & 0 & 0 & 0 \\ 0.02 & 0.05 & 0.08 & 0.85 & 0 & 0 \\ 0 & 0.02 & 0.05 & 0.08 & 0.85 & 0 \\ 0 & 0 & 0.02 & 0.03 & 0.05 & 0.9 \end{bmatrix}$$

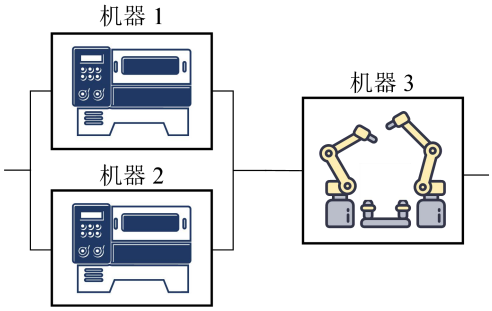
该管道系统需要在 7 天内完成 2.5×10^6 立方米天然气的传输任务。管道系统的运行成本为 2×10^4 元/天，在 7 天内成功完成传输任务将获得收益 6×10^5 元，否则将接受 4×10^5 元的任务失败惩罚。若管道在任务期间发生破裂，除了任务失败惩罚外，还将造成 1×10^6 元的天然气泄漏带来的损失。在每一天开始需要基于系统的状态决策当天是执行传输任务还是中止任务。

(1) 建立管道系统任务中止决策的马尔可夫决策过程模型；

(2) 利用动态规划算法(值迭代或策略迭代)、强化学习算法(Q-learning)、深度强化学习算法(自行选择)求解最优任务中止策略。

2. 多状态系统视情维护决策

某制造系统由三台生产机器组成，系统结构如下：



每台机器均具有四个性能状态，机器 1 和机器 2 不同状态下的生产率为 0、2、3、4 批次每小时，机器 3 不同状态下的生产率为 0、4、6、8 批次每小时。状态转移过程服从离散时间马尔可夫过程，单位小时的状态转移概率如下表：

机器	$p_{2,2}^{k}$	$p_{2,1}^{k}$	$p_{3,3}^{k}$	$p_{3,2}^{k}$	$p_{3,1}^{k}$	$p_{4,4}^{k}$	$p_{4,3}^{k}$	$p_{4,2}^{k}$	$p_{4,1}^{k}$
1	0.80	0.20	0.85	0.10	0.05	0.90	0.05	0.03	0.02
2	0.75	0.25	0.80	0.10	0.10	0.90	0.05	0.03	0.02
3	0.85	0.15	0.90	0.05	0.05	0.92	0.05	0.03	0

该系统运行时每间隔单位小时进行 1 次状态监测，并基于状态监测结果制定维护策略。系统单次维护的固定成本为 3×10^3 元。对某机器进行维护时，其处于完全失效状态(生产率为 0)，则执行修复性维修，否则执行预防性维护。每台机器的维护成本如下($\times10^3$ 元)：

机器	修复性维修成本	预防性维护成本
1	5	3
2	5	2.5
3	9	5

该系统每天运行 8 小时，每完成一批次产品的生产任务的利润为 1×10^3 元。假设当前系统现在处于完好状态，请规划未来一周系统的维护策略，使总生产利润最大。

(1) 建立该制造系统维护决策的马尔可夫决策过程模型；

(2) 利用动态规划算法(值迭代或策略迭代)、强化学习算法(Q-learning)、深度强化学习算法(自行选择)求解最优维护策略。